

10. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat célja: Egyszerű világítási kapcsolások összeállítása oktatási célú, feszültségmentes vagy biztonságos törpefeszültségű gyakorlópanelen, oktatói felügyelettel.

Szükséges eszközök

Gyakorlópanel; megfelelő kisfeszültségű/törpefeszültségű fényforrás; egypólusú kapcsoló; két váltókapcsoló; keresztkapcsoló; vezetékek; multiméter; kéziszerszámok.

1. Kapcsok azonosítása

Feszültségmentes állapotban, folytonosságméréssel azonosítsd az egypólusú, váltó- és keresztkapcsoló kapcsait. Jegyezd fel a mért állapotokat.

2. Egypólusú kapcsolás összeállítása

Állíts össze egy egy helyről kapcsolható világítási kört. Bekapcsolás előtt ellenőrizd a kötéseket és az áramút folytonosságát.

3. Váltókapcsolás összeállítása

Két váltókapcsolóval készíts két helyről kapcsolható világítási kört. Próbáld végig a kapcsolók lehetséges állásait, és készíts állapottáblázatot.

4. Keresztkapcsolás összeállítása

A két váltókapcsoló közé építs be egy keresztkapcsolót. Ellenőrizd, hogy mindhárom kapcsolási helyről megváltoztatható-e a lámpa állapota.

5. Hibakeresési feladat

Oktatói felügyelettel vizsgálj meg egy szándékosan hibásan kialakított gyakorlókapcsolást. Feszültségmentes állapotban mérés és logikai következtetés segítségével keresd meg a hibát.

Mérési jegyzőkönyv

Kapcsolás típusa: _____

Kapcsolók száma: _____

Azonosított kapcsok: _____

Működés megfelelő: igen / nem

Talált hiba vagy megfigyelés: _____

Értékelés

Írd le, mi a legfontosabb szerkezeti és működési különbség az egypólusú, a váltó- és a keresztkapcsolás között.

IAP-kihívás: Tervezd meg egy folyosó három helyről kapcsolható világítását, majd a kapcsolók kapcsainak multiméteres azonosítása után építsd meg a gyakorlópanelen.